

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт по лабораторной работе № 1
Установка гостевой ОС

Группа: Р3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:
к.т.н. преподаватель
Белозубов А. В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Цель работы	3
Задачи работы	3
Выполнение	5
Заключение	19
Литература	20

ВВЕДЕНИЕ

В этой лабораторной работе рассматриваются основы виртуализации на примере установки и настройки гостевых операционных систем. Для выполнения работы используется гипервизор Oracle VM VirtualBox, позволяющий создать на одном физическом компьютере несколько изолированных виртуальных машин. Чтобы раскрыть возможности платформы, дополнительно применяется VirtualBox Extension Pack — пакет расширений, открывающий доступ к таким функциям, как работа с USB-устройствами и удалённый доступ.

Практическая задача состоит в развёртывании двух операционных систем: Microsoft Windows 10 и одного из дистрибутивов Linux (Ubuntu). Сначала выполняется конфигурация виртуального «железа»: задаются объём оперативной памяти, размер жёсткого диска и другие параметры. Затем устанавливаются компоненты интеграции Guest Additions, которые делают работу с виртуальными машинами удобнее за счёт общего буфера обмена и динамического разрешения экрана.

Особое внимание уделяется сетевым настройкам: рассматриваются различные режимы подключения (NAT, внутренняя сеть, виртуальный адаптер хоста), назначение IP-адресов и проверка связи между виртуальными машинами. Также используется одна из ключевых возможностей виртуализации — создание снимков системы (snapshots) для быстрого сохранения и восстановления состояний. В завершение настраиваются общие папки для обмена данными и изучается управление виртуальными средами через командную строку с помощью утилиты VBoxManage.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести практические навыки установки, настройки и администрирования виртуальных машин в среде Oracle VM VirtualBox. В ходе работы предстоит изучить принципы построения виртуальных сетей и механизмы взаимодействия между хостовой и гостевыми операционными системами.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Установить и настроить гипервизор VirtualBox, а также пакет его расширений (Extension Pack).
2. Выполнить установку гостевых ОС: Windows 10 и одного из дистрибутивов Linux.
3. Произвести настройку аппаратных параметров виртуальных машин: объём оперативной памяти (RAM), количество ядер процессора (CPU), размер виртуального жёсткого диска (HDD) и конфигурацию сети.
4. Установить «Дополнения гостевой ОС» (Guest Additions) для расширения базового функционала.

5. Настроить сетевые интерфейсы, проверить сетевое взаимодействие между виртуальными машинами и доступ к внешним ресурсам (Интернету).
6. Изучить работу различных типов сетевых подключений в VirtualBox: внутренняя сеть, виртуальный адаптер хоста, NAT, NAT Network.
7. Освоить создание и применение снимков системы (snapshots) для сохранения и быстрого восстановления состояния виртуальной машины.
8. Настроить общие папки и организовать совместное использование буфера обмена между хост-системой и гостевыми ОС.
9. Ознакомиться с основами управления виртуальными машинами через утилиту командной строки VBoxManage.

ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Установка гипервизора VirtualBox

С официального сайта <https://www.virtualbox.org> был загружен и установлен Oracle VM VirtualBox.

2. Установка VirtualBox Extension Pack

Был установлен пакет расширений VirtualBox Extension Pack, обеспечивающий поддержку USB, динамическое изменение размера окна виртуальной машины, двунаправленное перетаскивание и многое другое.

3. Загрузка дистрибутивов ОС

Были загружены дистрибутивы: Windows 10 и Ubuntu 26.04.

4. Создание виртуальных машин

В VirtualBox были созданы две виртуальные машины:

- WS_AKK_win — с Windows 10;
- WS_AKK_ubuntu — с выбранной Linux-системой (Ubuntu).

Заданы минимальные характеристики:

- CPU — 1 ядро;
- RAM — 2048 MB;
- жёсткий диск — 20 GB;
- сетевой интерфейс — внутренняя сеть;
- аудио — выключено.

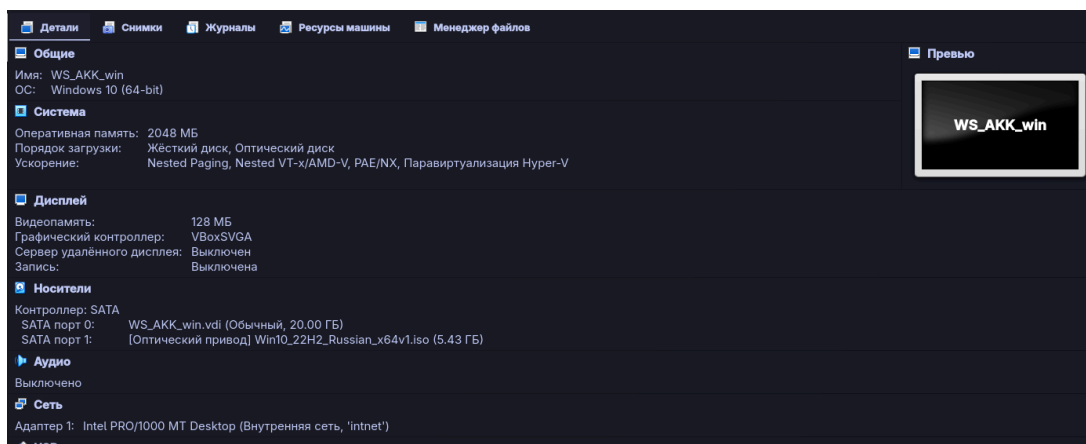


Рисунок 1 — Установленный образ Windows

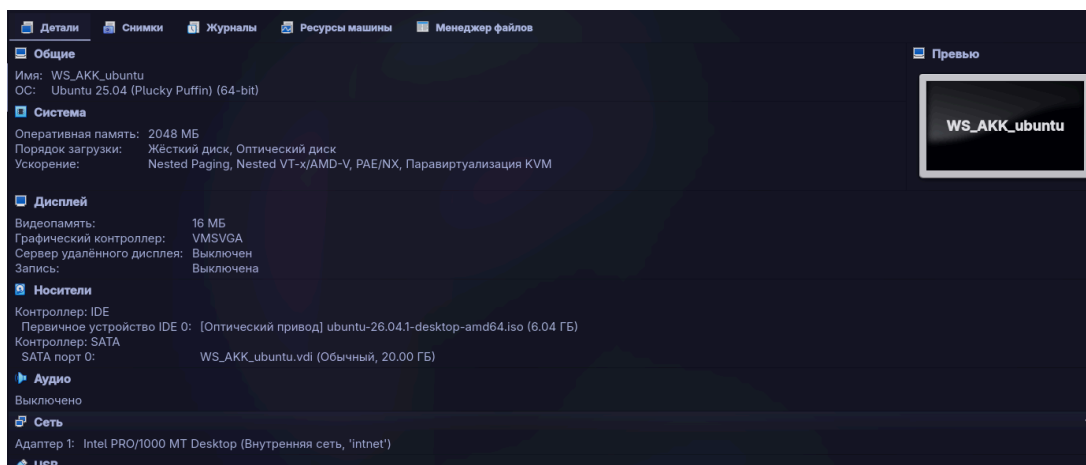


Рисунок 2 — Установленный образ Ubuntu

На рисунке Рисунок 1 приведены параметры виртуальной машины WS_AKK_win, на рисунке Рисунок 2 — параметры машины WS_AKK_ubuntu.

5. Установка дополнений гостевой ОС

После установки ОС был подключён образ диска Guest Additions и выполнена его установка.

6. Настройка сетевых интерфейсов гостевых ОС

Для проверки работы сети гостевым ОС были назначены статические IP-адреса:

- Windows 10 — 192.168.99.1 (рис. Рисунок 3);
- Ubuntu — 192.168.99.2 (рис. Рисунок 4).

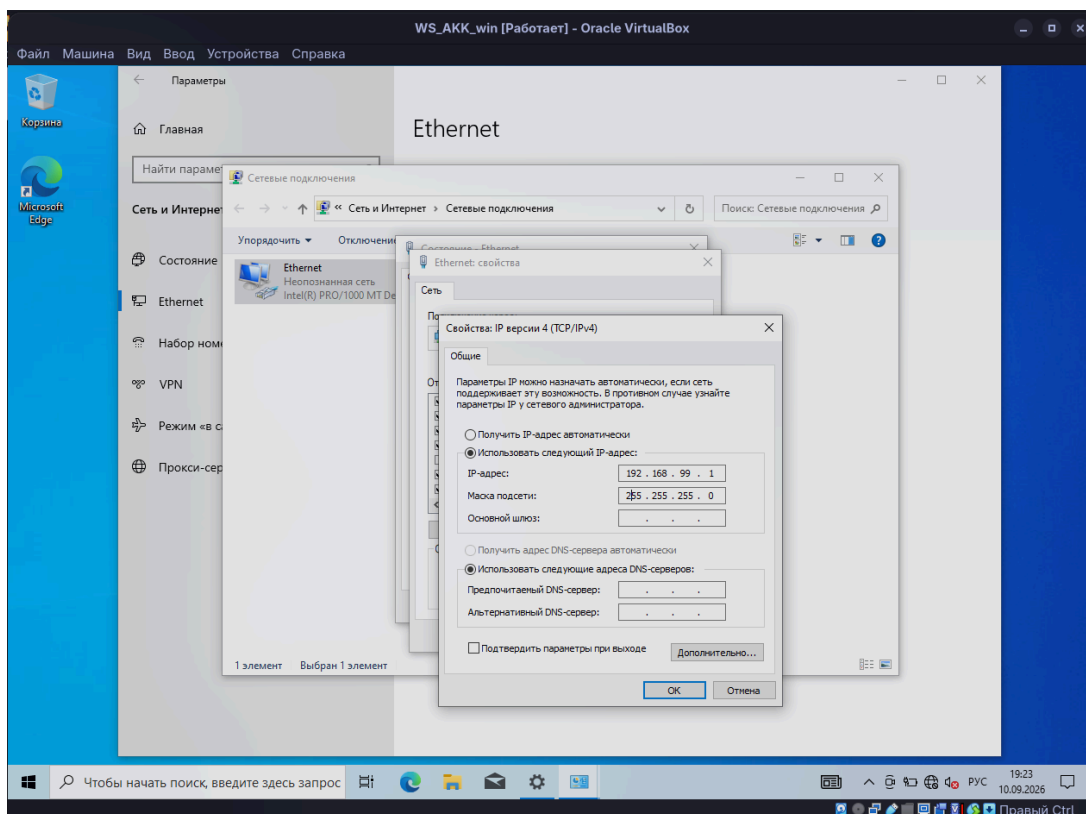


Рисунок 3 — IP-адрес Windows

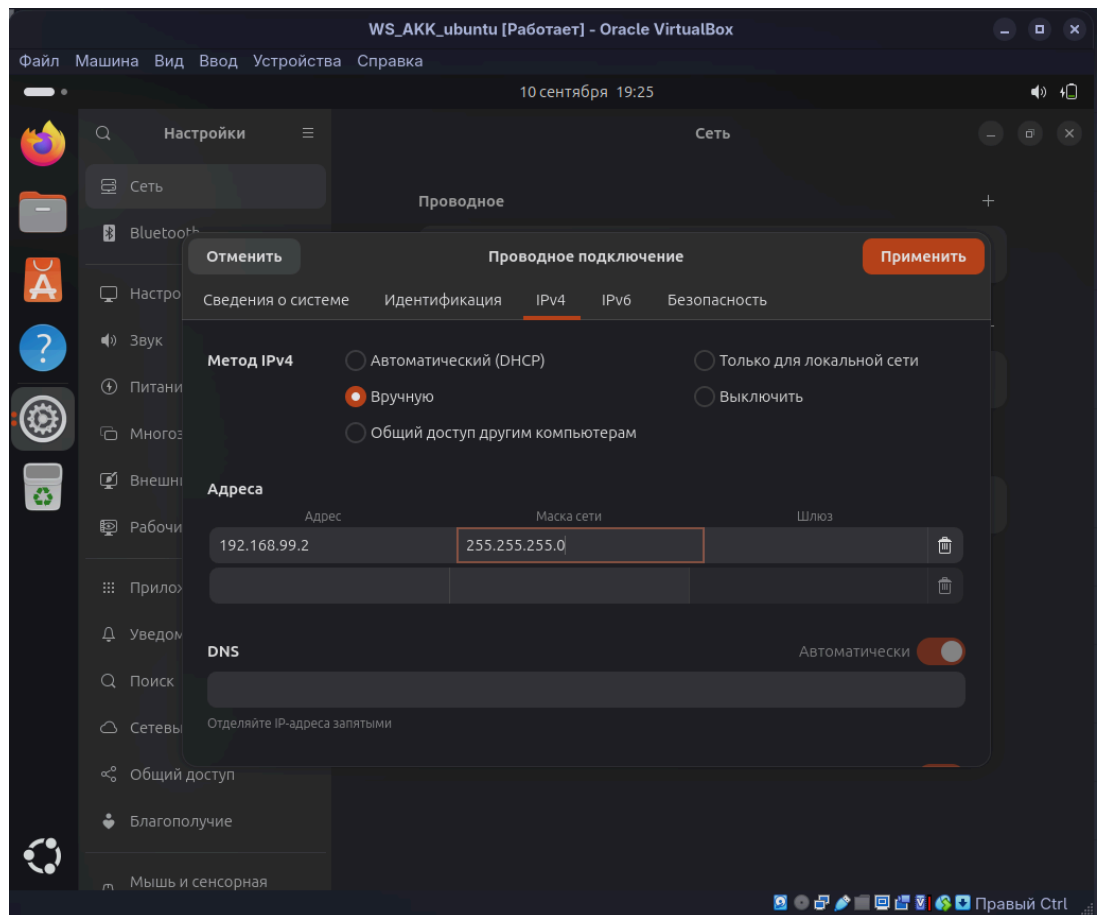


Рисунок 4 — IP-адрес Ubuntu

Сетевое соединение между гостевыми ОС и доступ к внешним ресурсам проверены командой `ping` (рис. Рисунок 5, Рисунок 6).

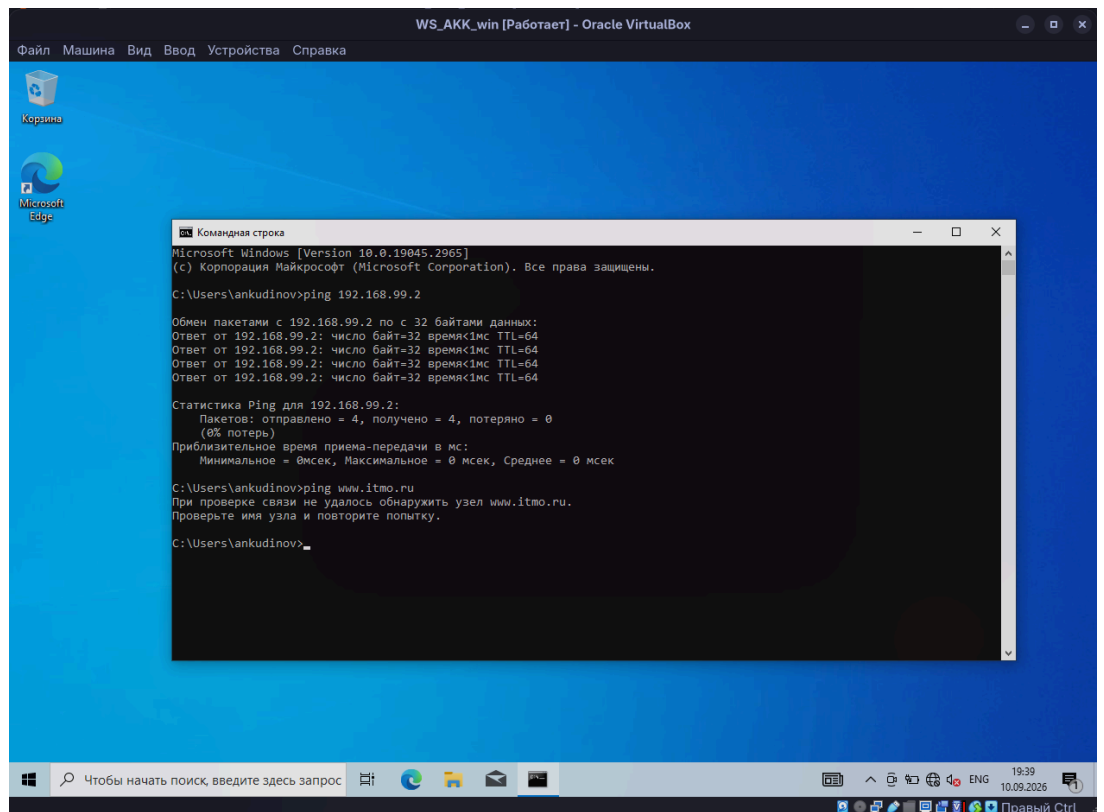


Рисунок 5 — Команда ping в Windows

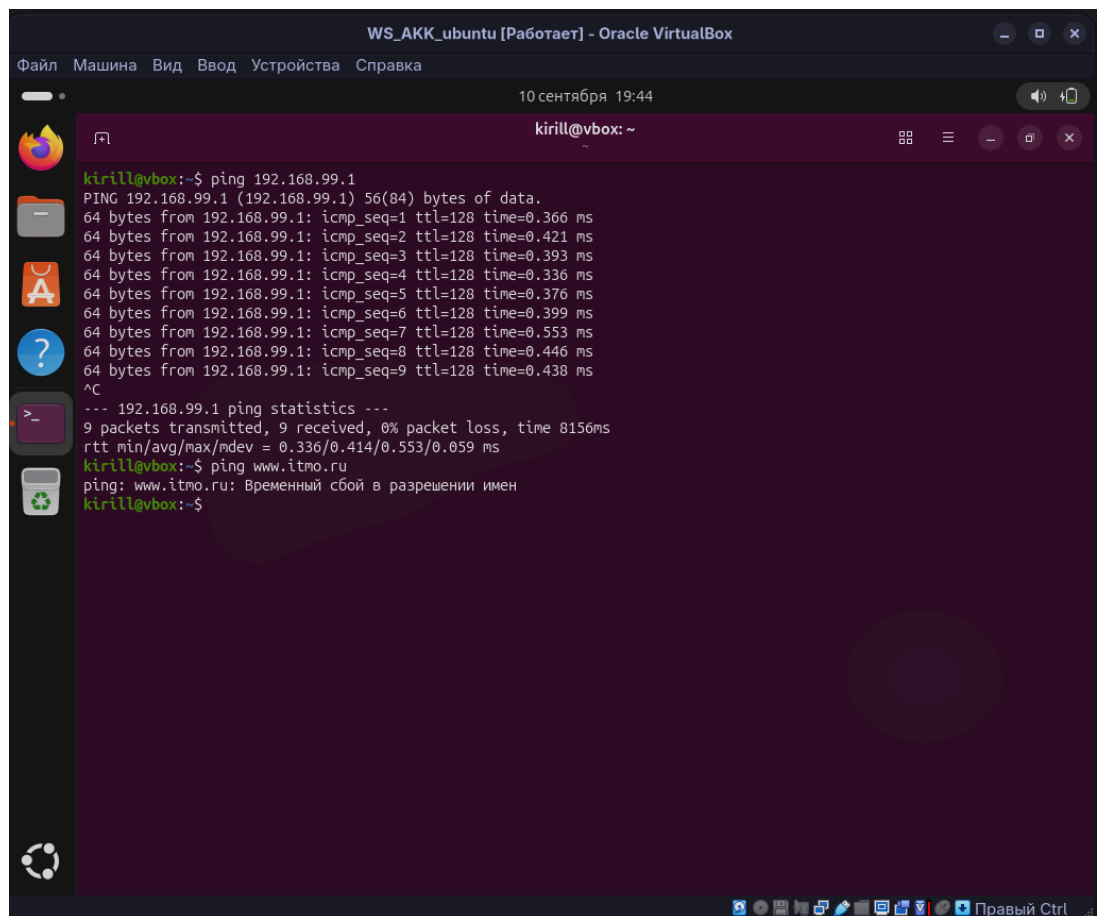


Рисунок 6 — Команда ping в Ubuntu

Связь между виртуальными машинами внутри одной сети есть, однако связь с внешними ресурсами отсутствует: имя `www.itmo.ru` не разрешается в DNS. Причина — выбранный в настройках VirtualBox тип подключения «Внутренняя сеть»: машины видят только друг друга и не имеют выхода в интернет и к хосту.

Далее был настроен менеджер сетей хоста: для интерфейса `vboxnet0` включён DHCP-сервер, чтобы гостевые сетевые интерфейсы автоматически получали адреса (рис. Рисунок 7). Адрес адаптера хоста — `192.168.56.1/24`, диапазон выдачи DHCP — `192.168.56.100–192.168.56.254`.

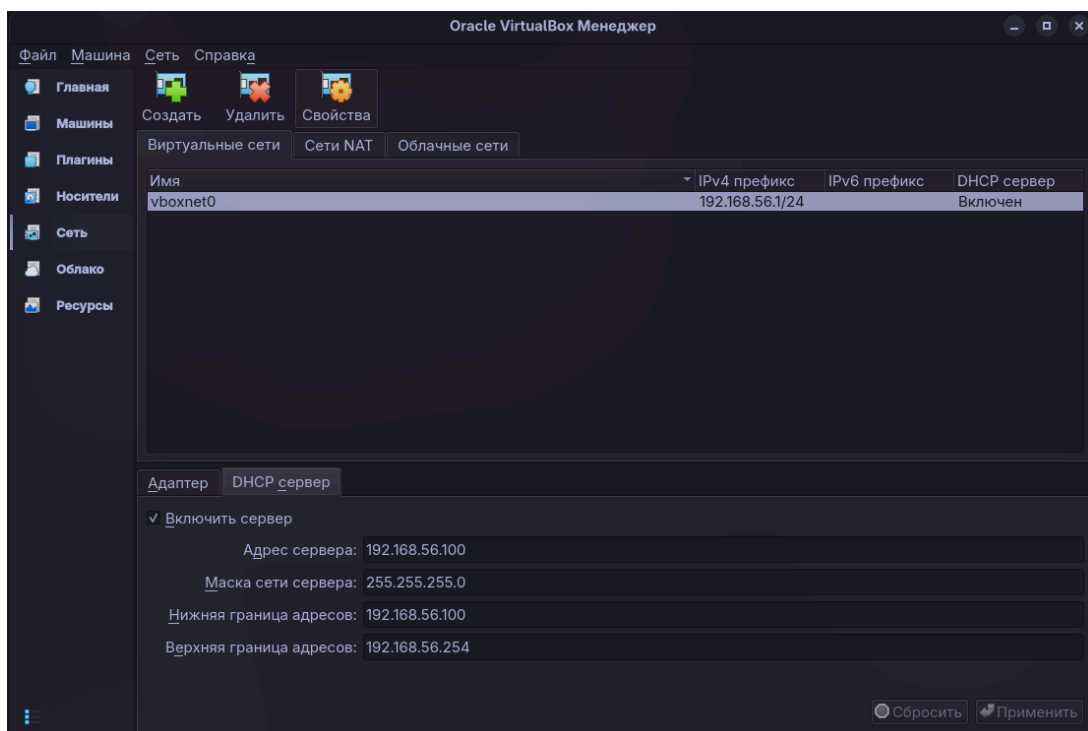


Рисунок 7 — Настроенный менеджер сетей хоста

В настройках обеих виртуальных машин тип подключения изменён на «Виртуальный адаптер», в качестве имени указан `vboxnet0` (рис. Рисунок 8, Рисунок 9).

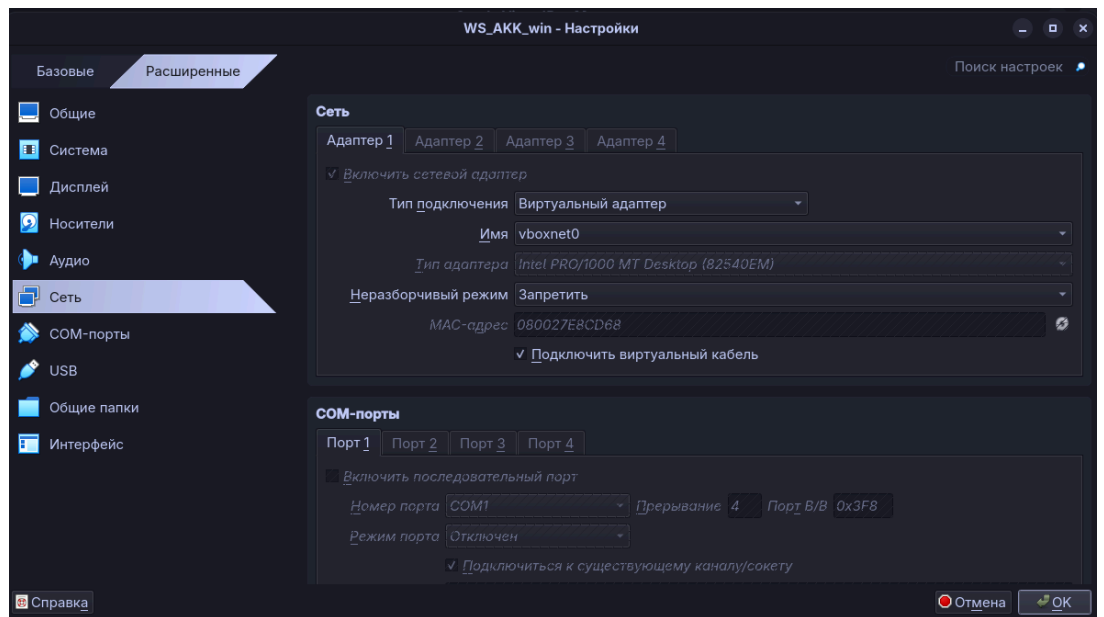


Рисунок 8 — Настройка адаптера для Windows

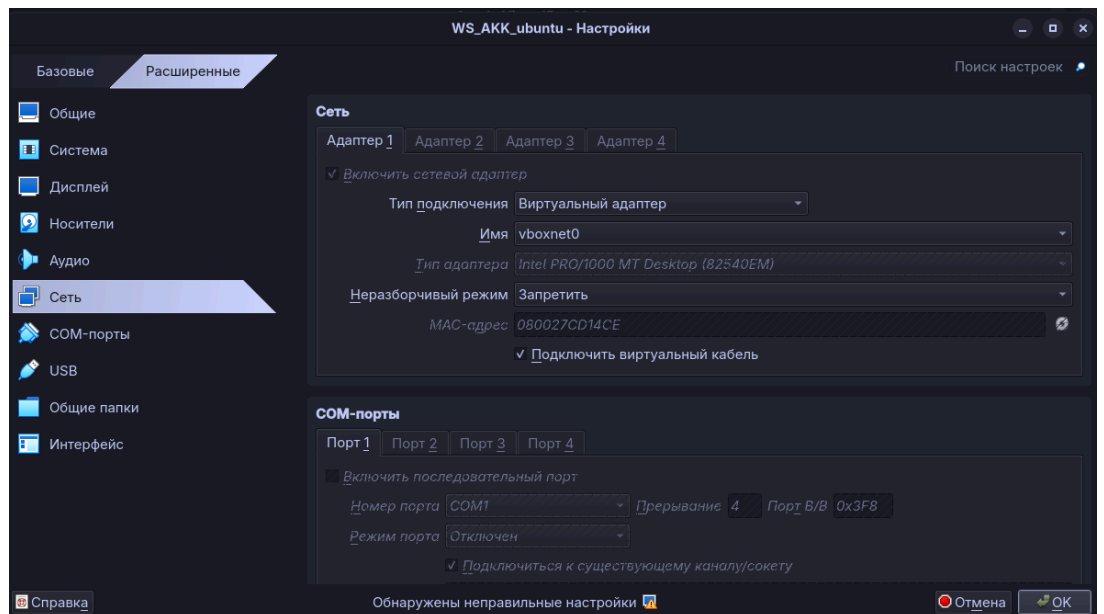


Рисунок 9 — Настройка адаптера для Ubuntu

На гостевых ОС параметры сетевых интерфейсов обновлены: включено автоматическое получение IP-адреса по DHCP (рис. Рисунок 10, Рисунок 11).

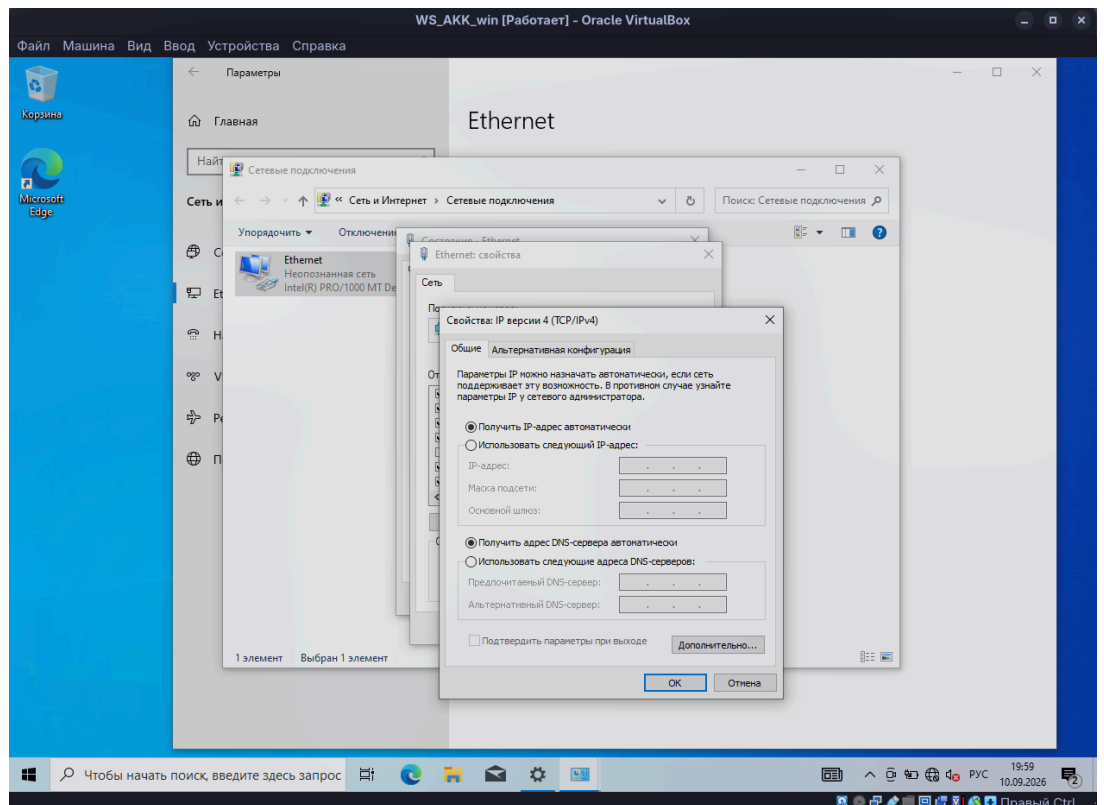


Рисунок 10 — Настройка автоматического получения адресов в Windows

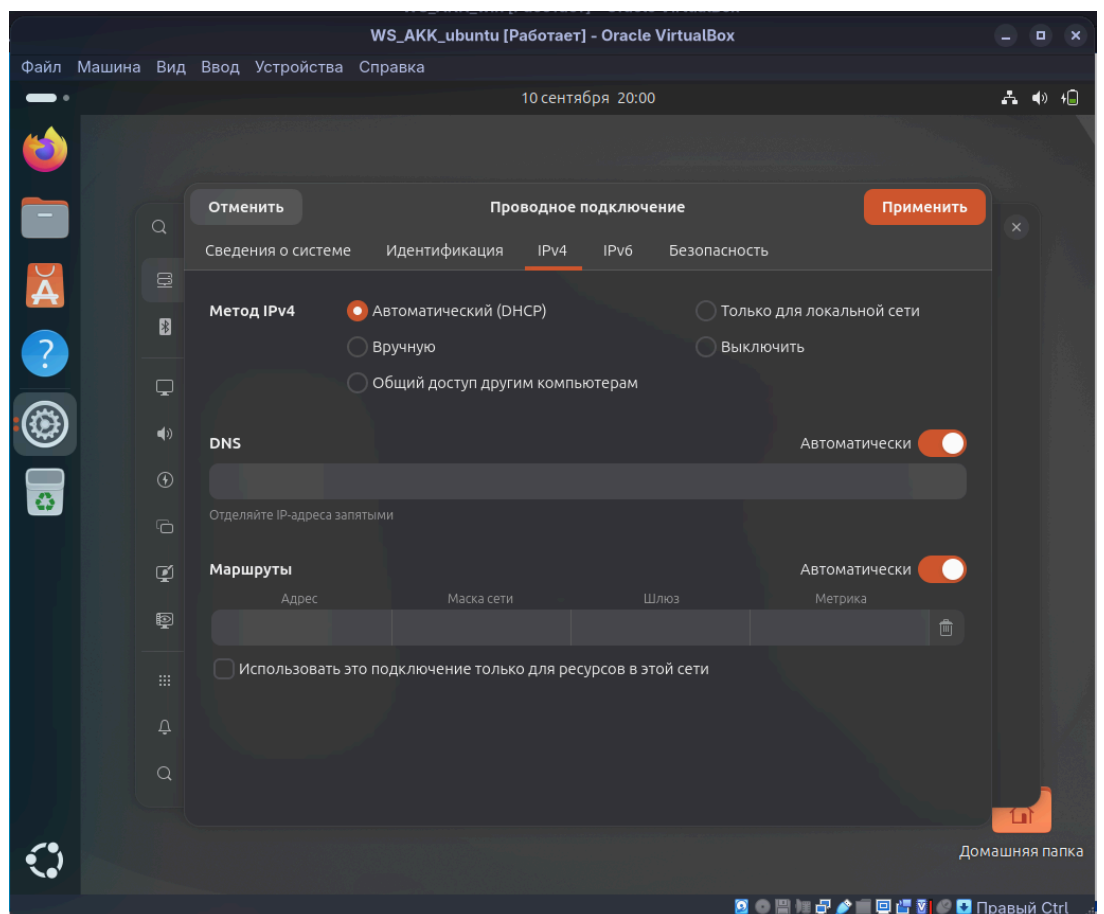


Рисунок 11 — Настройка автоматического получения адресов в Ubuntu

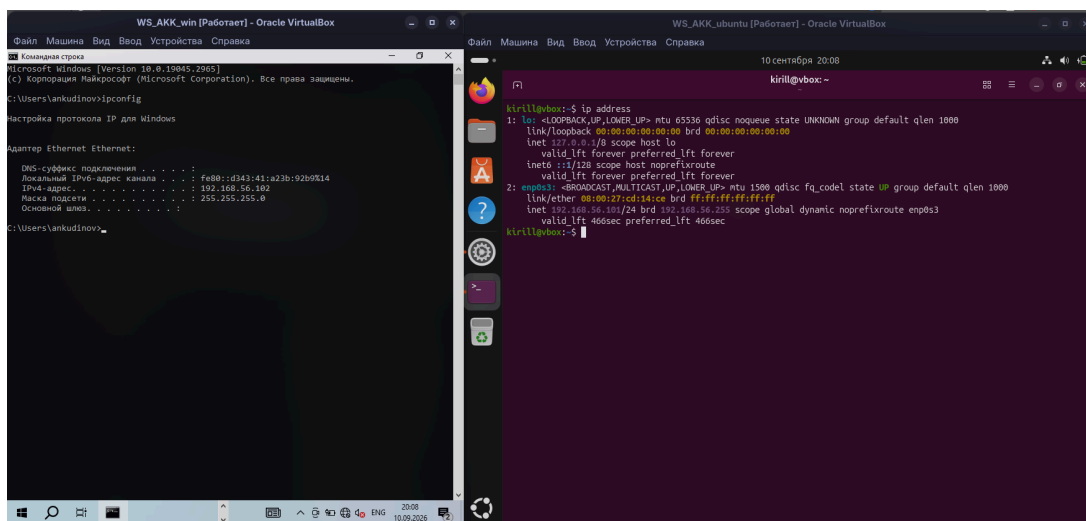


Рисунок 12 — Адреса, выданные DHCP, на Windows и Ubuntu

Создан второй виртуальный адаптер хоста `vboxnet1` с адресом 192.168.99.1. Включён DHCP с диапазоном 192.168.99.10–77 (рис. Рисунок 13).

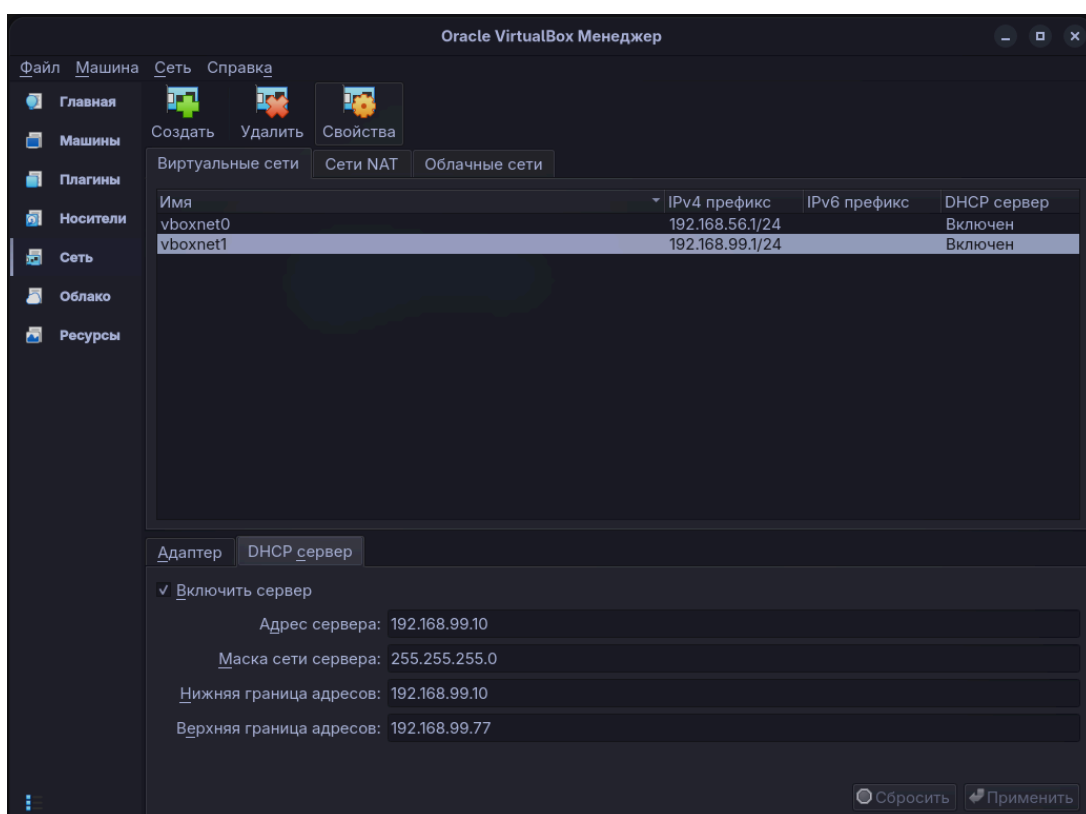


Рисунок 13 — Второй виртуальный адаптер хоста и DHCP 192.168.99.10–77

После переключения обеих машин на `vboxnet1` получены адреса из нового диапазона (рис. Рисунок 14).

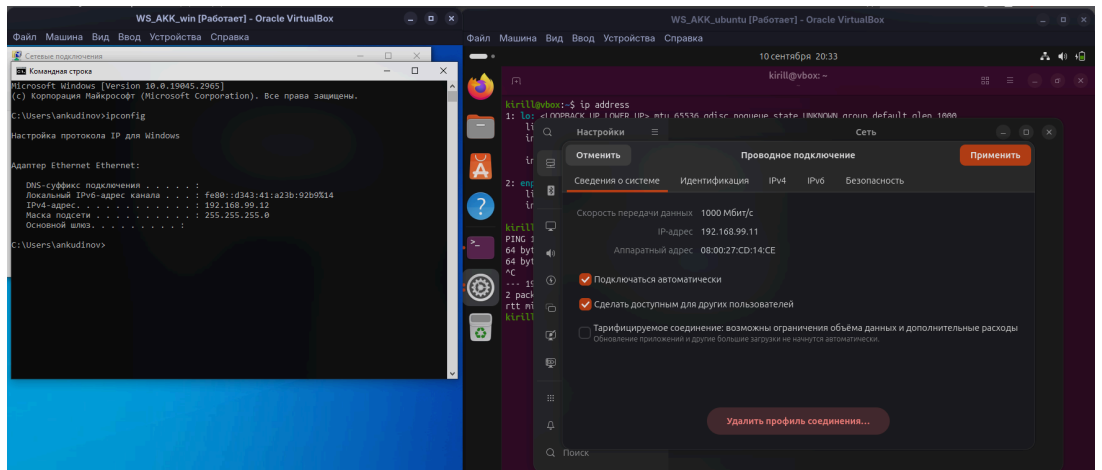


Рисунок 14 — Обновлённые адреса Windows и Ubuntu

Связь между машинами есть, доступа в интернет нет (рис. Рисунок 15). Если машины подключены к разным адаптерам хоста, ping между ними не проходит.

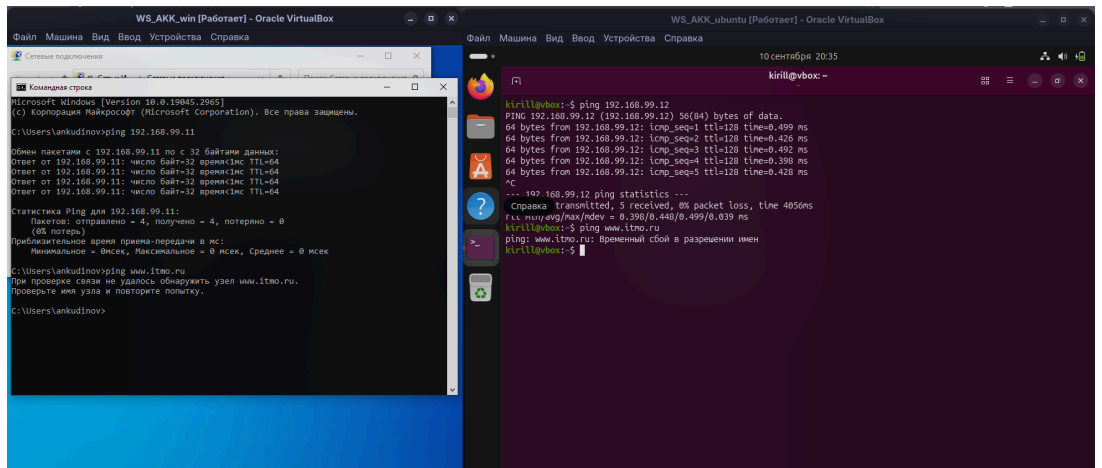


Рисунок 15 — Ping между гостевыми ОС и проверка www.itmo.ru

7. Создание NAT и сети NAT

Тип подключения изменён на NAT. Обе машины получили адрес 10.0.2.15 (рис. Рисунок 16). Доступ к www.itmo.ru появился (рис. Рисунок 17).

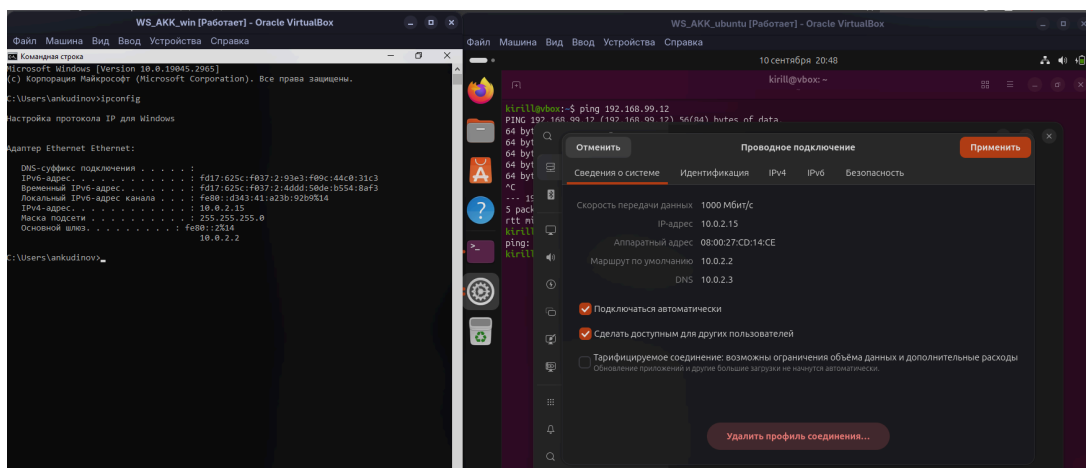


Рисунок 16 — Адреса Windows и Ubuntu в режиме NAT

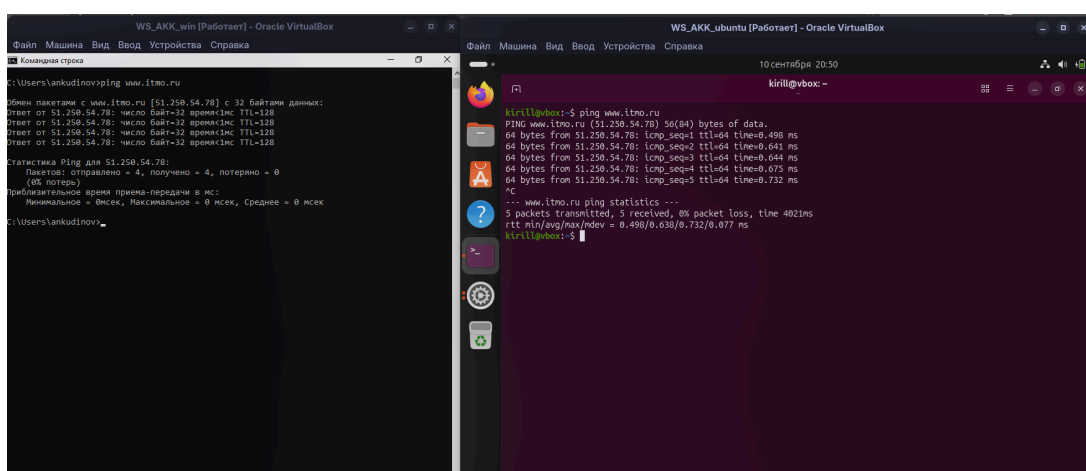


Рисунок 17 — Проверка доступа к www.itmo.ru в режиме NAT

Одинаковый адрес 10.0.2.15 нормален: VirtualBox создаёт для каждой VM свой NAT-роутер. Гости находятся в изолированных сетях и друг друга не видят; ping 10.0.2.15 проверяет собственный интерфейс.

Создана сеть NatNetwork с адресом 10.45.33.0/24 (рис. Рисунок 18). Windows получила 10.45.33.4, Ubuntu — 10.45.33.5 (рис. Рисунок 19, Рисунок 20). Связь между машинами и доступ в интернет есть (рис. Рисунок 21).

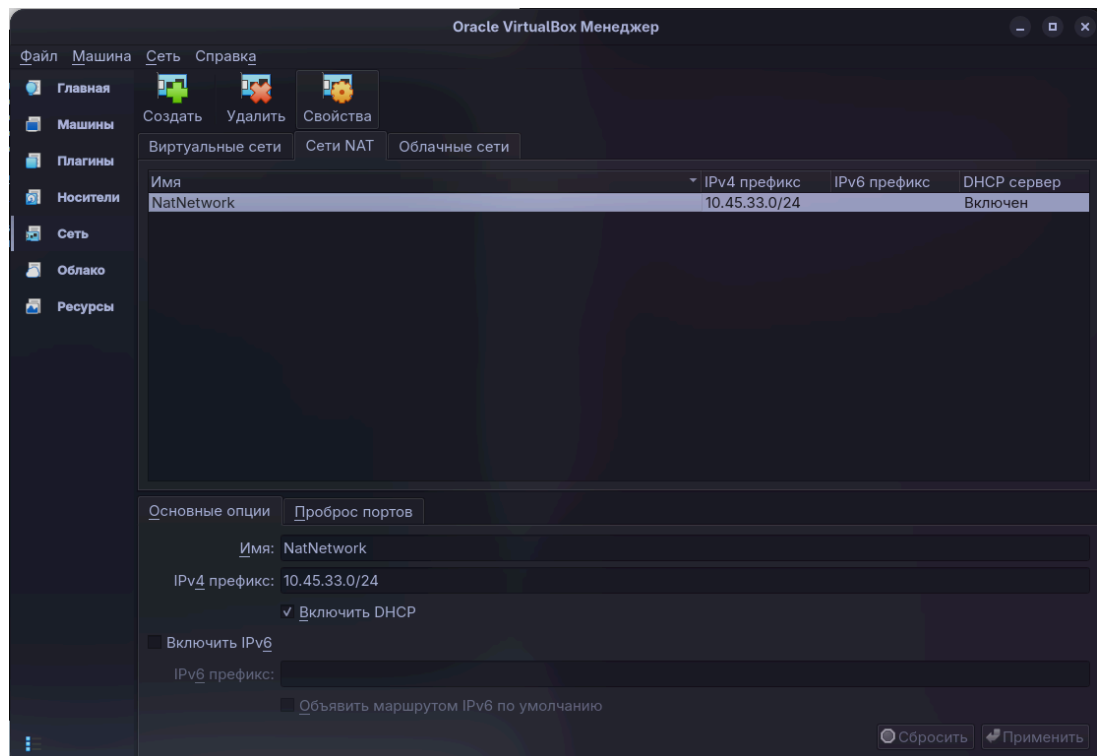


Рисунок 18 — Создание сети NatNetwork

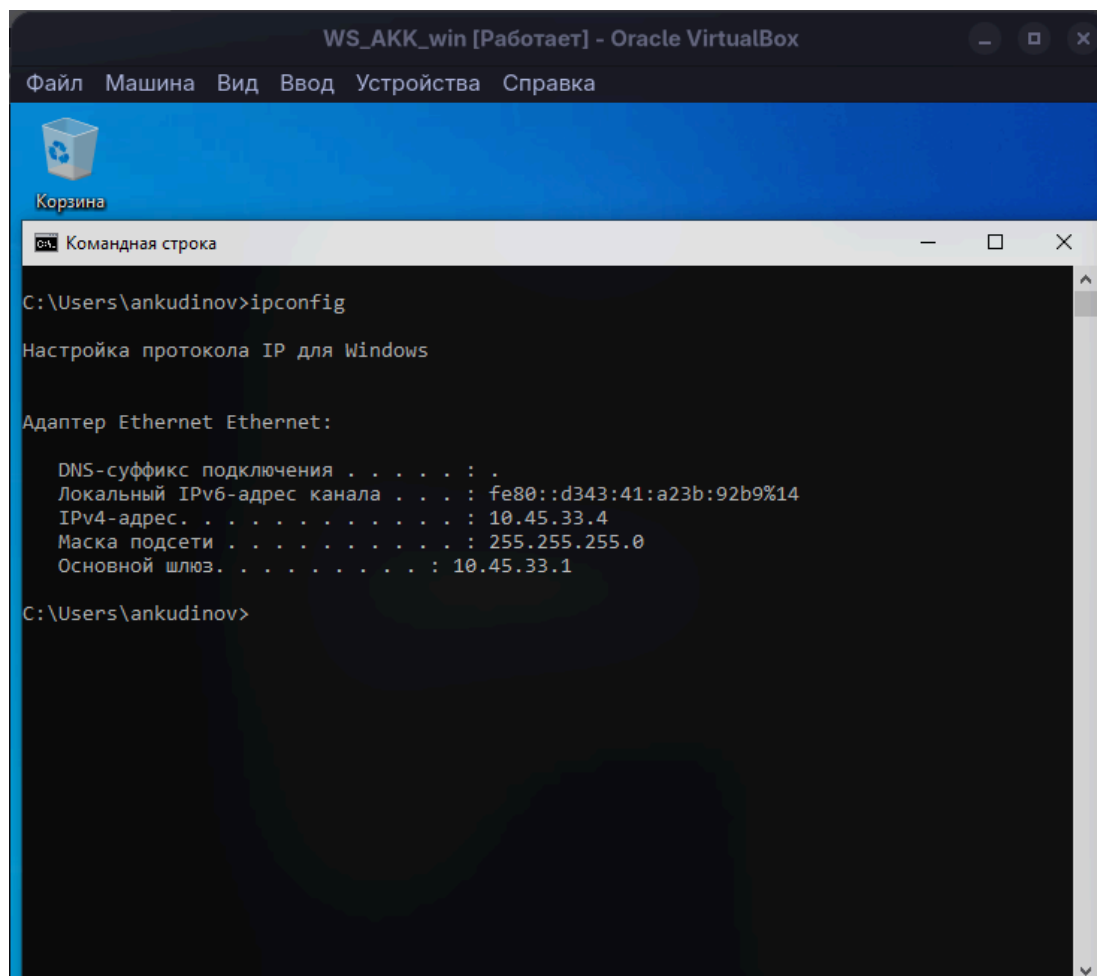


Рисунок 19 — Адрес Windows в NatNetwork

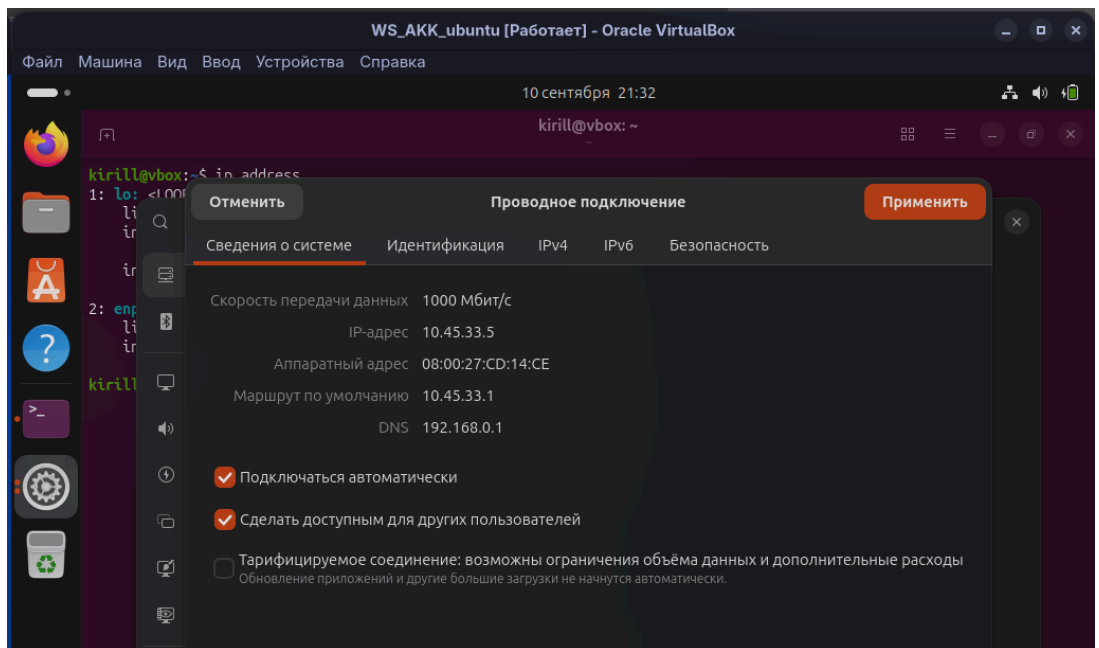


Рисунок 20 — Адрес Ubuntu в NatNetwork

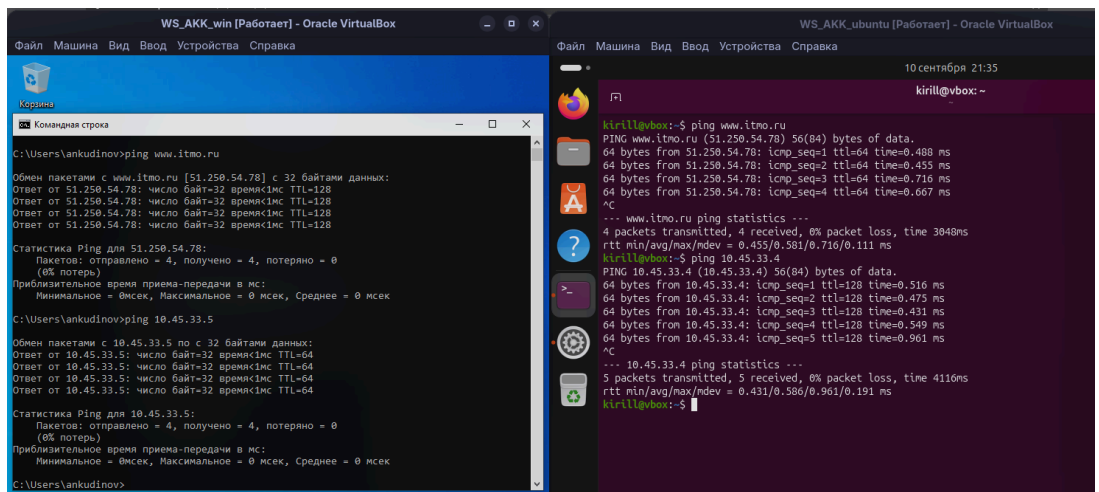


Рисунок 21 — Ping между гостевыми ОС и проверка www.itmo.ru в NatNetwork

Создана сеть NatNetwork1 с адресом 10.22.77.0/24 (рис. Рисунок 22). Ubuntu переведена в неё (10.22.77.4), Windows осталась в NatNetwork (10.45.33.4) (рис. Рисунок 23). Интернет у обеих машин есть (рис. Рисунок 24).

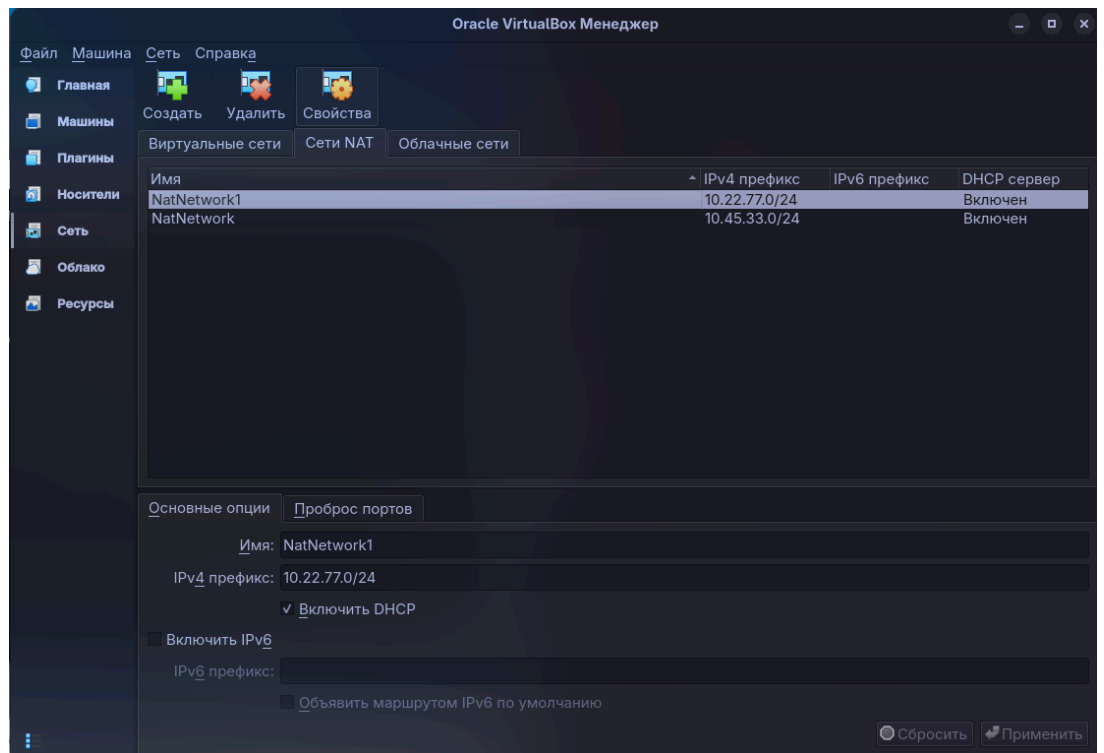


Рисунок 22 — Создание сети NatNetwork1

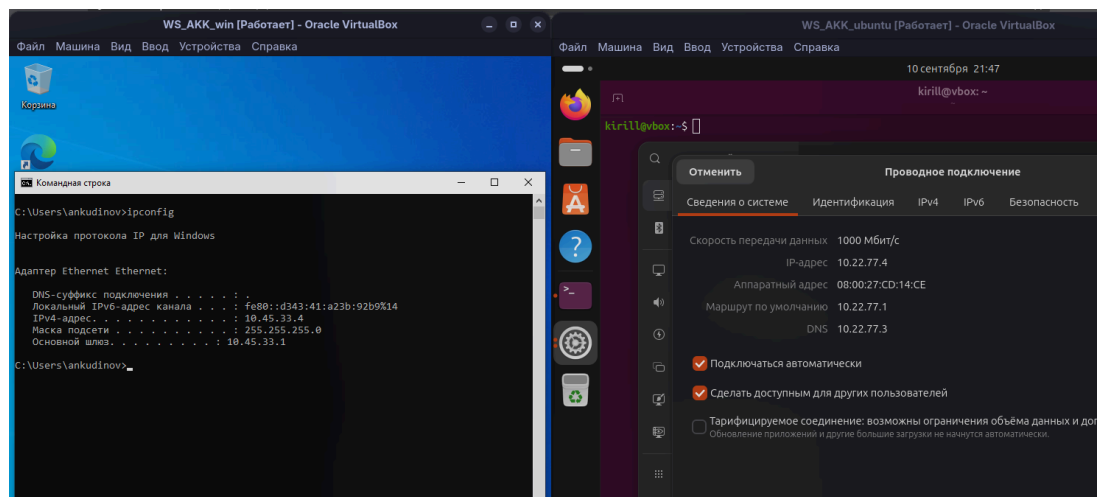


Рисунок 23 — Адреса Windows и Ubuntu в разных сетях NAT

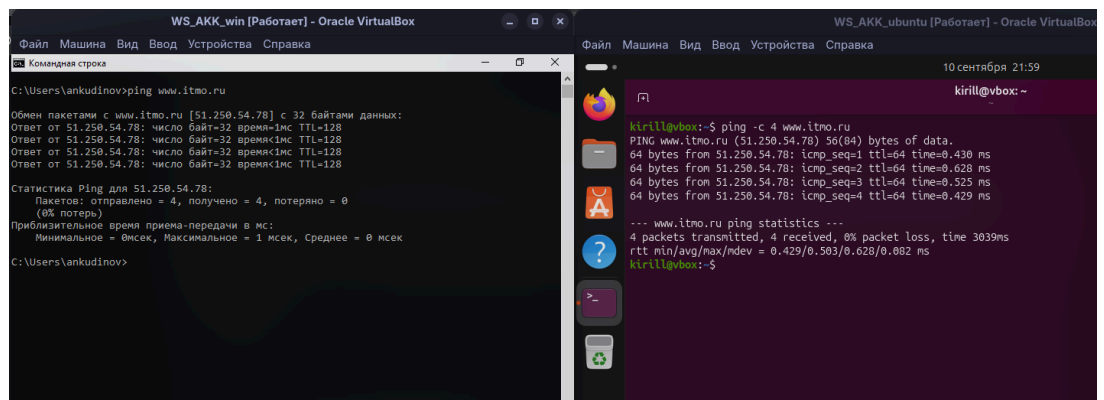


Рисунок 24 — Проверка www.itmo.ru из разных сетей NAT

Ping с Windows до 10.22.77.4 получает ответы с TTL=128, на интерфейсе Ubuntu ICMP-пакеты не появляются (рис. Рисунок 25). Отвечает гипервизор хоста, связи между гостевыми ОС нет.

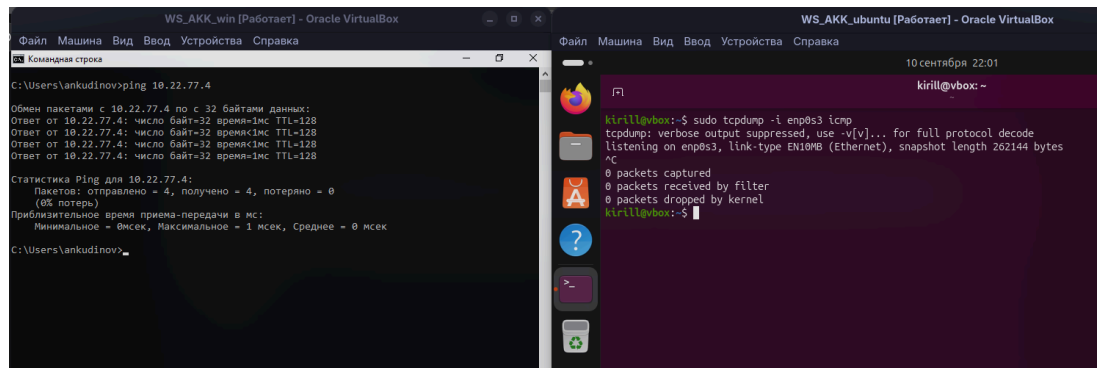


Рисунок 25 — Ping с Windows и tcpdump на Ubuntu: пакеты до гостя не доходят

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Цель работы достигнута.
2. Кратко перечислите полученные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 7.32—2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. ГОСТ 7.1—2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.